

[수학 탐정 사무소: 정수와 정수 사이의 비밀 통로]

탐정이 될 준비가 되었나요?

안녕하세요, 마스터 탐정님! 저는 이 사무소의 소장, 탐정 소피입니다.

우리는 지금까지 수직선 위에 1, 2, 3... 처럼 징검다리처럼 놓인 '정수'들만 밟아 왔습니다. 하지만 1과 2 사이에는 아무것도 없을까요? 그 사이를 채우고 있는 무수히 많은 숫자들, 그들의 정체성을 밝히는 것이 오늘의 임무입니다.

사건 파일 #1: '비율'이라는 이름의 숫자 - 유리수의 등장

(탐정 사무소, 칠판에 피자 한 판이 그려져 있다.)

소피: 지혜 탐정, 여기 피자 한 판이 있네. 이 피자를 두 명에게 똑같이 나누어 주면 한 사람이 먹는 양은 어떻게 표현할 수 있을까?

지혜: '반 판'이요! 수학 기호로는 $1/2$ 이라고 써요!

소피: 맞아. $1/2$ 은 정수인가? 1이나 2처럼 수직선 위의 징검다리에 정확히 올라가나?

지혜: 아니요! 0과 1의 정확히 중간에 있잖아요. 징검다리 사이의 공간에 있어요. 그래서 정수가 아니에요.

소피: 바로 그거야! 이렇게 정수와 정수 사이에 존재하는 수많은 숫자들을 표현하기 위해 우리는 새로운 개념을 만들었지. $1/2$ 을 잘 보게. 이것은 '2개로 나눈 것 중의 1개' 라는 뜻이지. 즉, '전체에 대한 부분의 비율(Ratio)'을 나타내고 있네.

지혜: 아! 비율이요? '전체 분의 부분'으로 나타내는...

소피: 정확해. 서양에서는 이 '비율(Ratio)'을 아주 '이성적이고 합리적인(Rational)' 생각이라고 여겼다네. 그래서 **분수(a/b) 꼴로 표현할 수 있는 모든 수를 '합리적인 수', 즉 유리수(有理數, Rational Number)라고 부르기로 했지.** '이치가 있는 수'라는 멋진 뜻이야.

지혜: 와! 유리수가 '이치가 있는 수'라는 뜻이었군요. 그럼 0.5도 유리수인가요? 분수가 아닌데요?

소피: 좋은 질문이야, 탐정! 0.5는 분수로 변신시킬 수 있나?

지혜: 네! $5/10$ 로 바꿀 수 있고, 약분하면 $1/2$ 이 돼요! 아, 분수로 변신할 수 있으니 0.5도 유리수가 맞네요!

사건 파일 #2: 수의 세계 최종 보스, 유리수

소피: 그렇다면, 우리가 지금까지 배운 '정수'들은 유리수일까? 예를 들어 정수 3은 분수 꼴로 나타낼 수 있나?

지혜: 음... $3/1$ 이요! $6/2$ 도 되고요! 와, 모든 정수는 분모를 1로 만들면 분수가 되네요! 그럼 모든 정수는 유리수 안에 포함되는 거군요!

소피: 바로 그거야! 드디어 수의 세계 지도가 완성되었네.

(소피가 칠판에 동심원을 그린다.)

소피:

- 가장 안쪽 핵심부에는 **자연수**가 있어. (1, 2, 3...)
- 그 자연수를 포함하는 더 넓은 영역이 바로 **정수**의 세계지. (...-2, -1, 0, 1, 2...)
- 그리고 이 모든 정수들과, 정수들 사이의 틈새를 메우는 $1/2$, -0.7 같은 숫자들까지 모두 포함하는 가장 바깥의 거대한 세계가 바로 **유리수**라네!
- 유리수 = 정수 + 정수가 아닌 유리수 (소수, 분수)

지혜: 와! 유리수는 우리가 지금까지 배운 모든 수를 품고 있는 정말 거대한 개념이었군요! 분수로 표현할 수만 있다면 모두 유리수 가족인 거네요!

소피: 완벽하게 이해했군! 이제 자네는 수의 세계 전체를 조망할 수 있는 눈을 갖게 되었네. 이 지식을 이용해 마지막 암호들을 풀어보겠나?

[유리수 세계 탐험 퀴즈]

- 다음 10개의 암호를 풀고, 당신이 수의 세계 지도를 완벽하게 이해했음을 증명하세요!

문제 1. 다음 중 유리수에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 0은 유리수가 아니다.
- ② 정수가 아닌 유리수는 모두 소수이다.
- ③ 분수 꼴로 나타낼 수 있는 수이다.
- ④ 양수와 음수로만 이루어져 있다.

문제 2. 다음 중 정수가 아닌 유리수는?

- ① -3
- ② $4/2$
- ③ 0
- ④ -1.5

문제 3. 다음 수의 분류에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

[-2, 0, $1/3$, 4, -5.5]

- ① 자연수는 1개이다.
- ② 정수는 3개이다.
- ③ 유리수는 5개이다.
- ④ 음의 유리수는 1개이다.

문제 4. 다음 중 아래 수의 세계 지도에서 가장 바깥 영역에만 속하는 수는?

(가장 안쪽: 자연수 / 중간: 정수 / 가장 바깥: 유리수)

- ① 5
- ② -5
- ③ $5/1$
- ④ $-5/2$

문제 5. 모든 정수는 유리수이다. 이 주장은 참일까, 거짓일까?

- ① 참
- ② 거짓
- ③ 알 수 없음
- ④ 때에 따라 다름

문제 6. 다음 중 그 수가 속한 가장 작은 수의 범위가 나머지 셋과 다른 하나는?

- ① 6
- ② $10/2$
- ③ -3
- ④ $-3/4$

문제 7. 다음 중 유리수의 개수가 가장 많은 것은?

- ① 0과 1 사이의 유리수
- ② 1과 2 사이의 유리수
- ③ 1과 100 사이의 유리수
- ④ 모두 셀 수 없이 많으므로 같다.

문제 8. ‘두 정수 a, b 에 대하여 b/a 꼴로 나타낼 수 있는 수’라는 유리수의 정의에서 반드시 만족해야 할 조건은?

- ① a 는 0이 아니어야 한다.
- ② b 는 0이 아니어야 한다.
- ③ a 와 b 는 모두 양수여야 한다.
- ④ a 는 b 보다 작아야 한다.

문제 9. 다음 대화에서 잘못 말한 사람은?

- 소피: “모든 자연수는 정수야.”
- 지혜: “모든 정수는 유리수야.”
- 탐정: “모든 유리수는 정수야.”
- 범인: “0은 정수이면서 유리수야.”

- ① 소피
- ② 지혜
- ③ 탐정
- ④ 범인

문제 10. 다음 중 유리수가 아닌 것을 고르라는 문제가 출제되었다. 어떤 것을 찾아야 하는가?

- ① 0
- ② -100
- ③ 0.123
- ④ 분수로 나타낼 수 없는 수